

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ / ACT OF TECHNICAL INVESTIGATION

О выходе из строя ИБП №1/
On the failure of the UPS #1
от / dated 16.04.2019

1. Комиссия в составе / Committe consisting of:

Зам. начальника отдела ЭВС и ЭХЗ Фан Цзе, Зам. начальника отдела АСУТК Чю Чаншэн, Ведущего инженера-программиста отдела автоматизированных систем управления и телекоммуникаций Раева С., Первого Зам. директора УТГ «Шымкент» Сунь Хайфан, Главного инженера УТГ «Шымкент» Семизекова Б., Начальника службы КИП и АСУ УТГ «Шымкент» Даутбекова У., Начальника службы ЭВС и ЭХЗ УТГ «Шымкент» Тлегенова А., Ведущего инженера службы АСУТП УТГ «Шымкент» Менликулова М., И.О. начальника КС-1 «Алинтау» Ду Ипэн, Зам. Начальника КС-1 «Алинтау» Ахметова Э.А., Вед. инженера КС-1 «Алинтау» Доронина А., Вед. инженера КИПиА КС-1 «Алинтау» Балтекеева Е., Ведущего инженера ЭВС и ЭХЗ Ескалиева Б., Сменного инженера КС-1 «Алинтау» Акбердиева А. / Deputy Head of Power Water supply division Fang Jie, Deputy Head of APC Division Qiu Changsheng, Lead Programming Engineer of APC Division S. Rayev, First Deputy. director of GTA Shymkent Sun Haifang, Chief Engineer GTA B. Semmyzekov, Head of Instrumentation Service GTA Shymkent U. Dautbekov, Head of PWS&CP Service GTA Shymkent A. Tlegenov, Lead engineer of APCS GTA Shymkent M. Menlikulov, Acting Head of CS-1 Alimtau Du Yipen, Deputy Head of CS-1 Alimtau E. Akhmetov, Leading Engineer of CS CS-1 Alimtau A. Doronin, Leading Instrument Engineer of CS-1 Alimtau Ye. Baltekeyev, Leading engineer of PWS & CP of CS-1 Alimtau B. Escaliev, Shift Engineer of CS-1 Alimtau A. Akberdiyev.

2. Установленный на момент поломки режим функционирования КС / Mode of the CS operation in the time of breakdown:

В работе ГПА № 1,2/ Operated GCU № 1,2

В резерве ГПА № 3/ Standby GCU № 3

3. Дата и время поломки / Date and time of the breakdown: 13.04.2019г. 05:50 ч.

4. Обстоятельства, при которых произошла поломка (принятые меры для восстановления работы режима в трассе) / Circumstances during which the breakdown has occurred (actions taken to recover operating mode online):

Во время ночного дежурства сменный инженер КС-1 Акбердиев А. и машинист ТК КС-1 Тлегенов А. в 05:50 услышали хлопок в помещении ИБП. Незамедлительно сделали обход и обнаружили, что шкаф ИБП №1 отключен, на мониторе шкафа ИБП №1 была ошибка «ABUS communication failure». Сменный инженер сразу же оповестил руководство и инженеров ЭВС КС-1.

06:10 Руководство и ИТР состав прибыли на КС. ИБП №1 не функционировал ИБП №2 работал в режиме «байпас». Произведен обход и внешний осмотр шкафов ИБП, аккумуляторных батарей и проверка цепи по схеме.

В 07:15 в байпасном режиме работы ИБП произошли скачки напряжения, что привело к пассивной защите станции. Пассивная защита переводит все объекты защиты в исходное положение и выводит станцию в безопасный режим.

Последовало отключение электропитания шкафов системы ПиГ сигнализации, коммуникационного оборудования, серверов системы SCADA и GE, шкаф управления ИБП №2, башни сотовой связи KCELL, сработала команда ESD-III, АДЭС автоматически не запустилась, закрытие кранов ESDV1101, ESDV1201, ESDV1102, ESDV1202 на УЗПОУ. Инженер ЛЧ Серикбаев К. выехал в ближайшую зону покрытия сотовой связи для оповещения АКЦ и вышестоящего руководства о ситуации, в связи с отсутствием сотовой связи и спутникового телефона на КС-1.

В 07:23 сменным персоналом КС были перекрыты ручные краны BV8101, BV8201, BV8301 перед станционными свечными кранами GHV8101, GHV8201, GHV8301, также были перекрыты ручные краны BV4104, BV4204, BV4304 перед автоматическими свечными кранами ГПА XV4104, XV4204, XV4304.

07:25 Не удалось вручную запустить ИБП №2 в следствии низкого заряда аккумуляторных батарей ИБП №2. После замера заряда аккумуляторных батарей ИБП №1 было выявлено, что заряд на них выше чем на ИБП №2. Было принято решение подать электропитание на ИБП №2 от аккумуляторных батарей ИБП №1 путём установки временной перемычки.

В 07:40 персоналом КС-1 после выравнивания давления до и после кранов GHV1103 и GHV1203 на УЗПОУ были открыты краны GHV1103 и GHV1203.

08:06 Была установлена временная перемычка. После установки перемычки был запущен ИБП №2.

Восстановилась электропитание коммуникационного оборудования, серверов системы SCADA и GE.

08:10 Нажатием кнопок Master Reset и System Reset был произведен сброс аварийных сигналов с ГПА.

Произвели попытку сброса аварийных сигналов на КАОС: сброс системы ПиГ сигнализации «CS1-20HS-0027» и сброс ESD-III(CS1-14HA-0022), но аварийные сигналы ESD-III не сбрасывались.

Не удалось запустить ГПЭС и АДЭС, так как аварийные сигналы на ГПЭС, АДЭС и отсечных клапанах БПТГ были активны.

08:10 Связались со службой АСУТП УТГ «Шымкент» и департаментом АСУТП для сброса аварийных сигналов.

С 8:15 до 11:35 проводились работы по обнаружению неисправности контроллеров, модулей ESD и системы ПиГ сигнализации. Проводились попытки восстановления системы. Проверка питания, перезагрузка контроллеров и перезагрузка программы.

11:40 Произведена форсировка аварийных сигналов АДЭС.

11:48 Пуск АДЭС.

12:00 По распоряжению АКЦ стравлен контур технологического газа ГПА №1,2,3.

12:00 Зафорсирован общий сигнал ESD-III.

14:00 Автоматический останов АДЭС по причине низкого заряда аккумуляторных батарей ИБП №1.

14:15 Восстановили первоначальную схему электропитания аккумуляторов ИБП и запустили ИБП №2.

14:42 Пуск ГПЭС №3

14:57 Пуск ГПЭС №2

14:59 Нормальный останов ГПЭС №3

15:02 Пуск ВК-2(В)

16:20 Открытие кранов ESDV1101, ESDV1201, ESDV1102, ESDV1202 на УЗПОУ.

16:40 Закрытие кранов GHV1103 и GHV1203 на УЗПОУ.

16:50 Сброшены все аварийные сигналы системы ПиГ сигнализации.

16:56 Начало заполнения контура технологического газа ГПА №2

17:16 Пуск ГПА №2

17:48 Начало заполнения контура технологического газа ГПА №1

18:06 Пуск ГПА №1

18:16 Пуск Котла-утилизатора №2

18:33 Заполнение контура технологического газа ГПА №3.

During night duty, a shift engineer CS-1 Akberdiev A. and a driver of TC CS-1 Tlegenov A. at 05:50 heard a clap in the room of the UPS. Immediately made a detour and found that the cabinet of UPS No. 1 was turned off, on the monitor of the cabinet of UPS No. 1 there was an error "ABUS communication failure". The Shift engineer immediately notified the management and Engineers of PWS CS-1.

06:10 Management and Engineers composition of profits at the CS. UPS №1 did not function. UPS №2 was operating in the bypass mode. A bypass and external inspection of the UPS cabinets, batteries and circuit verification according to the scheme.

At 07:15 during UPS operation in bypass mode, power surges occurred, which resulted in passive protection of the station. Passive protection translates all protected objects to their original position and puts the station in safe mode. Power outage followed of F&G alarm system cabinets, communication equipment, SCADA and GE servers, UPS control cabinet №2, KCELL mobile communications towers, triggered command ESD-III, EDPG did not start automatically, there was a shutdown of GPPG №1, GCU №1,2, AC-2 (B), Boiler-utilizer №2, closing of the valves ESDV1101, ESDV1201, ESDV1102, ESDV1202 at PTS. Engineer of the LP K. Serikbaev went to a nearby cellular coverage to notify the ACC and the superior management of the situation, in the absence of cellular and satellite phone at CS-1.

At 07:23 shift personal closed the manual valves BV8101, BV8201, BV8301 before the station venting valves GHV8101, GHV8201, GHV8301, also closed the manual valves BV4104, BV4204, BV4304 before the GCU automatic venting valves XV4104, XV4204, XV4304.

07:25 Failed to manually start UPS № 2 due to low battery power of UPS №2. After measuring the charge of the batteries of UPS №1, it was revealed that the charge on them is higher than on UPS № 2. It was decided to apply power to the UPS №2 from the battery of UPS №1 by installing a temporary jumper.

At 07:40, after pressure equalization, before and after the GHV1103 and GHV1203 valves at PTS, the GHV1103 and GHV1203 valves were opened by the personal of CS-1.

08:06 A temporary jumper was installed. After installing the jumper, UPS №2 was started. The power supply of communications equipment, SCADA and GE servers has been restored.

08:10 Pressing the Master Reset and System Reset buttons reset the alarms from the GCU.

An attempt to reset the alarms on the ESD: resetting the F&G alarm system (CS1-20HS-0027) and resetting ESD-III (CS1-14HA-0022), but the ESD-III alarms were not reset. The GPPGs and EDPG could not be started, as the alarms on the GPPGs, EDPG and fuel gas skid shut-off valves were active.

08:10 Contact with APCS service of GTA Shymkent and the department of automated process control systems for resetting alarms.

From 8:15 to 11:35, work was carried out to detect malfunctions of the controllers, ESD modules and the F&G alarm system. There were attempts to restore the system. Checking power, rebooting controllers and reloading programs.

11:40 Diesel Generator (DG) alarms were forced.

11:48 Start of Diesel Generator.

12:00 By order of the ACC, the process gas of GCU №1,2,3 was vented.

12:00 Forced common signal ESD-III.

14:00 Automatic stop of DG due to low battery power UPS 1.

14:15 Restored the original power supply circuit for the UPS batteries and started UPS №2.

14:42 Start of GPPG №3.

14:57 Start of GPPG №2.
14:59 Normal stop of GPPG №3.
15:02 Start of AC-2(B).
16:20 Opening of valves ESDV1101, ESDV1201, ESDV1102, ESDV1202 at PTS.
16:40 Closing of valves GHV1103 and GHV1203 at PTS.
16:50 All alarms signaling system alarms cleared.
16:56 Start of filling the gas circuit of GCU № 2
17:16 Start GCU № 2
17:48 Start of filling the gas circuit of GCU № 1
18:06 Start GCU № 1
18:16 Start-up of the waste heat boiler №2
18:33 Filling of the gas circuit of GCU № 3.

5. Поврежденные узлы, детали, приборы / Damaged units, details, devices:

Согласно дефектному акту №11/19 от 16.04.2019 года (см.Приложение №1). Вышли из строя радиоэлектронные компоненты ИБП №1.

According to the defective act №11/19 of April 16, 2019 (Attachment №1). Out of order, radio-electronic components UPS №1.

6. Заключение (пригодность восстановленного оборудования к дальнейшей эксплуатации) / Conclusion (applicability of the recovered equipment for further operation):

Проведено расследование по установлению причины выхода из строя ИБП №1. Выявлено, что по причине выхода из строя резистора (перегруз по току) в блоке управления, что повлекло за собой выход из строя транзисторов (см. Фото №1).

An investigation was conducted to establish the cause of failure of UPS №1. It was revealed that due to the failure of the resistor (overcurrent) in the UPS control unit, which resulted in the failure of the transistors (Photo №1)

Принятые меры для устранения причин поломки и мероприятия по недопущению аналогичной поломки / Actions taken to prevent similar breakdown and measures performed to eliminate the reasons of breakdown:

Проведена инспекция на наличие дефектов ИБП №1 совместно с сотрудниками службы ЭВС, ЭХЗ КС-1 и УТГ «Шымкент». ИБП № 1 выведен в ремонт. Усилить контроль за техническим состоянием ИБП № 2.

An inspection for defects in UPS №1 was carried out together with employees of the PWS, CP CS-1 and Shymkent GTA services. UPS number 1 is in repair. Strengthen control over the technical condition of №2.

7. Примечание / Notes:

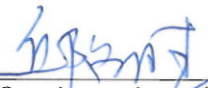
8. Приложение / Attachment:

Прилагается: 1. Приложение №1 – Дефектный акт №11/19 от 16.04.2019
2. Фото №1-5

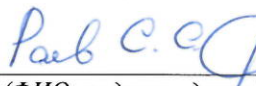
Зам. начальника отдела ЭВС и ЭХЗ
Deputy Head of Power Water supply division


(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

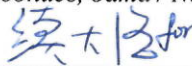
Заместитель начальника отдела АСУТК /
Deputy Head of APC Division


(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

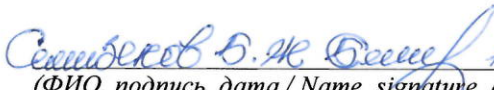
Ведущий инженера-программиста отдела АСУТК /
Lead Programming Engineer of APC Division


(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

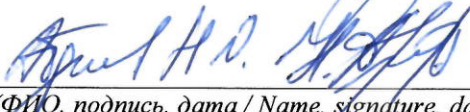
Первый Заместитель директора УТГ «Шымкент»/
First Deputy. Director of GTA Shymkent


(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Главный инженер УТГ «Шымкент» /
Chief engineer of GTA Shymkent


(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник Компрессорной службы УТГ «Шымкент» /
Head of Compressor Service GTA Shymkent


(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Зам. Начальника Компрессорной службы УТГ «Шымкент» /
Deputy Head of Compressor Service GTA Shymkent

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальника службы ЭВС и ЭХЗ УТГ «Шымкент»/
Head of PWS&CP Service GTA Shymkent

Д.Т. Тлегеков А. 16.04.19г.
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальника службы КИП и АСУ УТГ «Шымкент»/
Head of Instrumentation Service GTA Shymkent

Д.А. Дамтасов У.У. 16.04.19
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер АСУТП УТГ «Шымкент»/
Leading APC engineer of GTA Shymkent

А.А. Асанов М.О. 16.04.19г.
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

И.О.начальник КС-1 / Acting Head of CS-1

Д.Т. Тлегеков А. 16.04.2019
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Зам. начальника КС-1 / Deputy head of CS-1

А.А. Асанов И.А. 16.04.19
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер КС КС-1/
Leading CS engineer of CS-1

Д.А. Дамтасов А.С. 16.04.2019
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Вед. инженера КИПиА КС-1/
Leading Instrument Engineer of CS-1

Б.А. Балтасов Е.У. 16.04.19г.
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Инженер по ЭВС/ЭХЗ КС-1/
Engineer of PWS & CP of CS-1

С.А. Салимов Б.У. 16.04.2019
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Сменный инженер КС-1 /
Shift engineer of CS-1

А.А. Асанов А.М. 16.04.2019
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Фото 1.

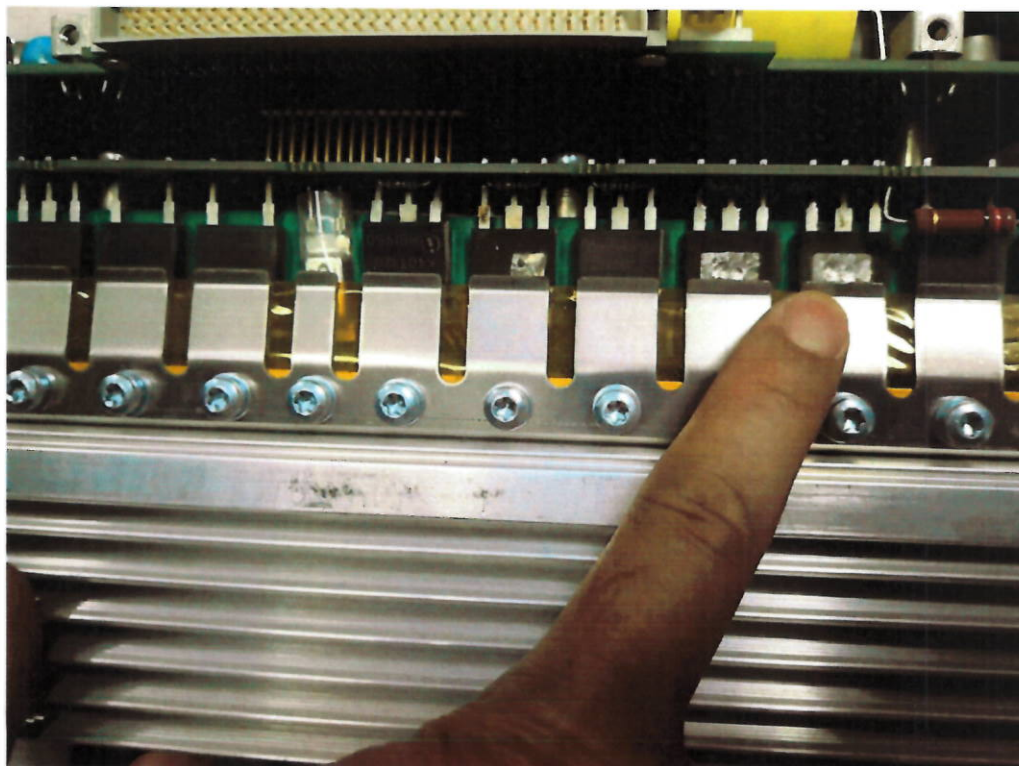


Фото 2.

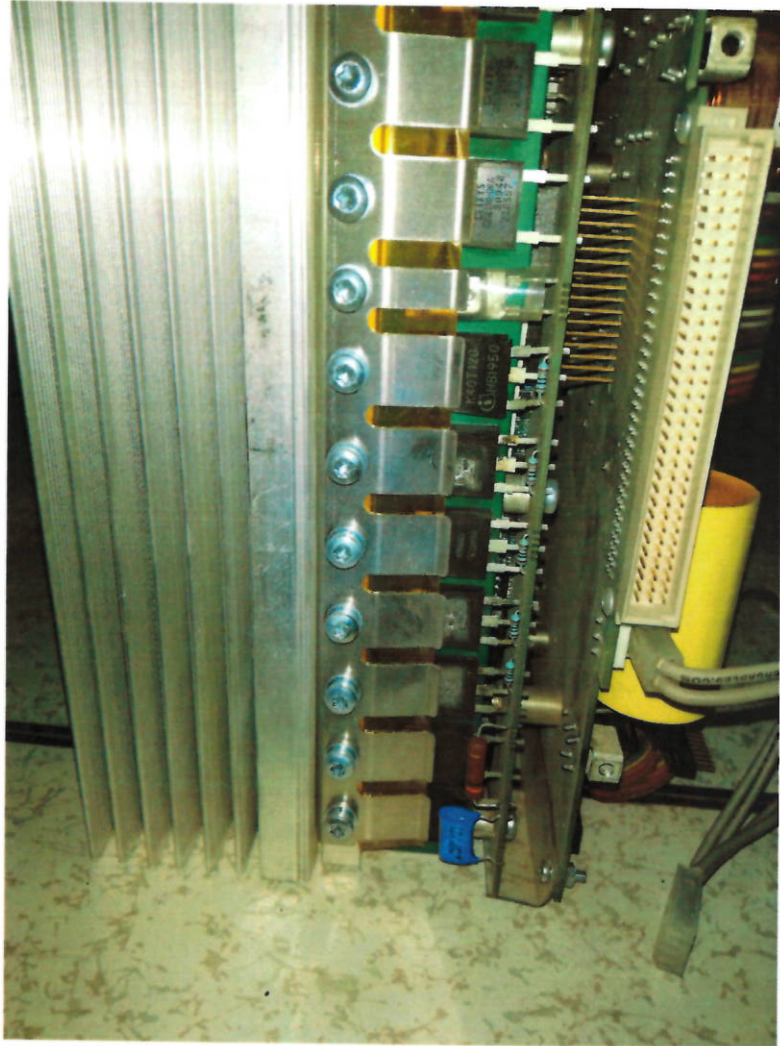


Фото 3.

